GRANT DATA

ค้นหาทุนให้เปล่าสำหรับโปรเจกต์พร้อมภาระรายงาน จากแหล่งทางการ

Product Requirements (PRD)

รหัสเอกสาร	BGD-DOC-01
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ปัญหาและเป้าหมาย

2. ผู้ใช้และ persona

3. ขอบเขต

4. ฟีเจอร์หลักและลำดับความสำคัญ

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6. Roadmap / phase

7. Decision ที่ต้องยืนยัน

8. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Grant Data — Product Requirements (PRD)

1. ปัญหาและเป้าหมาย

ปัญหา: ทุนให้เปล่า (depa, SBA, Grants.gov, Innovate UK, Creative Europe, National Lottery ฯลฯ) กระจายอยู่หลายเว็บ เงื่อนไขคุณสมบัติ เส้นตาย และภาระรายงานอ่านยาก และหลายหน้าเป็นเพียง "สารบบโครงการ" ไม่ใช่รอบรับสมัครที่เปิดอยู่จริง

เป้าหมายผลิตภัณฑ์: ให้ข้อมูลทุนที่ตรวจย้อนได้ (มี lineage ถึง bytes ต้นฉบับ) แยก "ไม่รู้" ออกจาก "เป็นเท็จ" และแยก program directory ออกจากทุนจริง เพื่อให้ consumer กรองทุนที่เปิดอยู่ได้อย่างซื่อตรง

เป้าหมายตาม roadmap (สถานะ `proposed`): ภายใน 2026-12-31 เปลี่ยนจาก local source pilot เป็น monitored product — ทั้ง 7 แหล่งมี permission basis ลงทะเบียนใน parent, มี freshness SLO ที่ parent monitor ตรวจ, schedule ทุก 6 ชั่วโมงรัน 7 วันโดยไม่มี failure ที่อธิบายไม่ได้ และ `grant.v2` ลงทะเบียนใน metadata catalog/lineage

2. ผู้ใช้และ persona

Persona	ความต้องการ	สถานะหลักฐาน
Operator (เจ้าของ Solo Empire)	ค้นทุนที่เปิดอยู่สำหรับธุรกิจ solo ของตน เช่น depa	ผู้ใช้จริงคนเดียวในปัจจุบัน **[ต้องยืนยัน]**
Consumer ภายใน (`discovery.portfolio.v1`)	อ่าน record ผ่าน domain CLI contract แบบ read-only	มีใน parent
Freelancer / SME / ทีมเล็ก	digest ทุนรายสัปดาห์	เป้าหมายอนาคต **[สมมติฐาน]**

3. ขอบเขต

In scope

- ทุนโครงการ (project funding call) หมวด research, innovation, arts-culture, community, small-business, climate
- metadata ระดับโครงการ: ผู้ให้ทุน, ประเทศที่มีสิทธิ์, ข้อความคุณสมบัติ, สถานะ, เส้นตาย, ชนิดมูลค่า, ค่าใช้จ่าย, และ domain terms (`funding_purpose`, `applicant_type`, `matching_funds_required`, `reporting_obligation`)
- การเก็บแบบ manual จากแหล่งทางการที่ตรวจทานแล้ว พร้อม lineage

Out of scope

- ทุนการศึกษารายบุคคล (เป็นของ scholarship) และ cohort/accelerator (เป็นของ startup-program)
- การตัดสินคุณสมบัติส่วนบุคคล, ranking, การยื่นใบสมัคร, การแจ้งเตือน, การเก็บ profile ผู้ใช้
- public mirror ของเนื้อหาต้นฉบับ, การเขียนข้อมูลเข้าฐานข้อมูลของแอปอื่น

4. ฟีเจอร์หลักและลำดับความสำคัญ

ID	ฟีเจอร์	Priority	สถานะ
FR-01	`book-grant-data contract [--version v1|v2]` พิมพ์ JSON Schema	Must	ทำแล้ว
FR-02	`validate <file>` ตรวจ export ตาม contract (ปฏิเสธ NaN/Infinity, ข้อความว่าง/มองไม่เห็น, id ซ้ำ)	Must	ทำแล้ว
FR-03	`demo --open-only / --query / --as-of` กรองทุนที่เปิดอยู่ (ตัด closed, ไม่รู้เส้นตาย, หมดอายุ, stale > 72h, future-checked)	Must	ทำแล้ว
FR-04	`capture acquire [--source-id]` เก็บ bytes จาก 7 แหล่งผ่าน shared runtime	Must	ทำแล้ว (manual)
FR-05	`capture records` replay record จาก landing/Bronze ที่ตรวจ checksum แล้ว	Must	ทำแล้ว
FR-06	adapter ต่อแหล่ง fail closed เมื่อ source ไม่รู้จัก/หน้าเปลี่ยน/challenge page	Must	ทำแล้ว
FR-07	ลงทะเบียน permission basis ใน parent coverage registry (`grt-g1`)	Must	ยังไม่ทำ
FR-08	Freshness SLO และ monitor (`grt-g2`)	Must	ยังไม่ทำ
FR-09	Schedule ทุก 6 ชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติ (`grt-g3`)	Should	ยังไม่ทำ
FR-10	ลงทะเบียน `grant.v2` ใน metadata catalog/lineage (`grt-g4`)	Should	ยังไม่ทำ
FR-11	Consumer แรก: digest ทุนที่เปิดอยู่ (Markdown/LINE)	Could	ยังไม่ทำ **[สมมติฐาน]**
FR-12	เพิ่มแหล่งไทย (NIA, สสว.)	Could	NIA ถูกปิด; สสว. ยังไม่ตรวจ **[ต้องยืนยัน]**

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ยังไม่มีค่าฐาน (baseline) ใน repository ตัวชี้วัดด้านล่างเป็นข้อเสนอ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ที่มา
แหล่งที่มี permission basis ลงทะเบียน	7/7	roadmap `grt-g1`
แหล่งที่ monitor รายงานสถานะ fresh/stale/quarantined	7/7	roadmap `grt-g2`
วันที่ schedule รันโดยไม่มี failure ที่อธิบายไม่ได้	7 วันติด	roadmap `grt-g3`
ผู้ใช้/consumer นอกจาก operator ภายใน 2026-Q4	≥ 1	เงื่อนไขคำตัดสินใน product card

6. Roadmap / phase

Phase	เนื้อหา	สถานะ
P0	contract v1, demo, validation, CI	เสร็จ
P1	7 source adapters, capture/replay, contract v2	เสร็จ (manual)
P2	permission registry, freshness SLO, schedule, catalog/lineage (`grt-t1` – `grt-t6`)	วางแผน (เป้า 2026-Q4)

Phase	เนื้อหา	สถานะ
P3	โครง domain plugin เพื่อรับโดเมน discovery อื่น (ดู `D-01`)	ข้อเสนอ **[ต้องยืนยัน]**
P4	consumer แรกและการวัดการใช้งาน	ข้อเสนอ **[สมมติฐาน]**

7. Decision ที่ต้องยืนยัน

ID	Decision	สถานะ
D-01	ให้ `book-grant-data` เป็น canonical/ฐาน merge ของ discovery family: repo discovery อื่น (13 repo ที่ใช้ `cli.py` /capture scaffolding ชุดเดียวกัน) merge เข้ามาเป็น domain plugin (schema + `source-*.json`)	**[ต้องยืนยัน]** — เสนอโดย product card; ยังไม่มีการตัดสินใน roadmap หรือ architecture ของ parent

ข้อพิจารณาสำหรับ D-01 (จากหลักฐาน):

- โค้ด `cli.py` ถูกคัดลอกใน 13 repo และ `tests/test_shared_cli.py` ตรึง sha256 ทุกสำเนา การแก้ต้องแก้ทุก repo (`docs/UPGRADE-PLAN.md`) — เป็นต้นทุนที่ merge จะลดได้
- `docs/UPGRADE-PLAN.md` มี backlog P1 ให้แทนสำเนาด้วย shared runtime package ที่ติดตั้งได้อิสระ — เป็นทางเลือกแทน merge
- `discovery-portfolio.md` ของ parent ปัจจุบันกำหนด domain owner แยกเป็นรายโดเมน (14 repo) การ merge จะเปลี่ยน ownership boundary นี้และต้องอัปเดตเอกสาร/registry ของ parent **[ต้องยืนยัน]**

8. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

ID	รายการ	ผลกระทบ	การลด
R-01	หน้าเว็บต้นทางเปลี่ยนรูปแบบหรือแสดง challenge page	capture ถูก quarantine, ข้อมูล stale	required markers + fail closed; ต้องเพิ่ม marker ที่แข็งแรงขึ้นสำหรับ SBA (backlog P1)
R-02	เงื่อนไขการใช้ (ToS/robots) ของแหล่งเปลี่ยน	ต้องหยุดเก็บ	`permission_evidence` ต่อแหล่ง + ทบทวนใน `grt-g1`
R-03	ทุนแบบมีรอบเวลา (ZEVI 2, ปิด 2026-09-16) หมดอายุ	record ค้างใน feed	เพิ่ม source record ID ใหม่ต่อรอบ (backlog P1)
R-04	ไม่มีผู้ใช้นอกจาก operator	คำตัดสินลดเป็น `showcase`	consumer แรก (FR-11)
R-05	การ merge (D-01) ทำให้ boundary ของ 13 repo เปลี่ยน	งานย้ายโค้ดและ registry	ยืนยัน D-01 ก่อนเริ่ม P3
A-01	depa เป็นสารบบโครงการ ไม่ใช่รอบรับสมัคร	สถานะ `unknown` เสมอจนกว่าจะมีรอบชัด	parser เฉพาะรอบเมื่อประกาศ (backlog P2)

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`

- `PRODUCT.md`
- `sources.json`
- `docs/UPGRADE-PLAN.md`
- `src/book_grant_data/cli.py`
- `src/book_grant_data/capture.py`
- `DOCPACK/00-product-card.md`
- `(solo-empire) repository-catalog/roadmaps/data-scrapers.yaml` (`grt-g1` – `grt-g4`, `grt-t1` – `grt-t6`)
- `(solo-empire) systems/architecture/discovery-portfolio.md`